

Численные характеристики локальной наблюдаемости нелинейных систем

Рассматривается наблюдаемая динамическая система

$$\dot{x} = f(x) \in R^n, \quad y = h(x) \in R^p \quad (1)$$

Типы наблюдаемости:

1. На интервале $[0, T]$ если отображение взаимно-однозначно
2. Локальная на $[0, T]$ если отображение локально взаимно-однозначно
3. Short-time если локально наблюдаема при любом $T > 0$

Стандартный инструмент для проверки short-time локальной наблюдаемости заключается в условии ранга — ответ "да" или "нет" наблюдаемости.

Условие ранга наблюдаемости, по сути, определяет, является ли система локально наблюдаемой в течение короткого времени. Но это не говорит нам о том, насколько легко наблюдать за системой. Более того, даже если система задана аналитически, ее может быть очень сложно вычислить.

Производная функции h это

$$dh(x) = \frac{\partial h}{\partial x}(x) \in R^{p \times n}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Производная Ли: $L_f(h)(x) = dh(x)f(x) \in R^{p \times 1}$. Система удовлетворяет условию наблюдаемого ранга в x если следующая матрица имеет ранг n для некоторого k :

$$\begin{bmatrix} dh(x) \\ \dots \\ dL_f^k(h)(x) \end{bmatrix} \in R^{(k+1)p \times n}.$$

Рассмотрим линейное приближение системы около $x^0(t), y^0(t)$:

$$\begin{aligned} \dot{\delta x} &= F(t)\delta x, & F(t) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x^0(t)) & \delta x(0) &= \delta x^0. \\ \delta y &= H(t)\delta x, & H(t) &= \frac{\partial h}{\partial x}(x^0(t)) \end{aligned}$$

Линейная аппроксимирующая система определяет линейное отображение от небольших изменений начального условия δx^0 до изменений выходного сигнала $\delta y(0 : T)$, которое является касательным в точке x^0 к соответствующему нелинейному отображению от $x(0)$ до $y(0 : T)$, определяемому с помощью системы.

Мерой ненаблюдаемости является отношение наибольшего локального сингулярного значения к наименьшему. Если это значение велико, то влияние на выходные данные, вызванное небольшим изменением начального условия в одном направлении, может затмить влияние на выходные данные изменения в другом направлении. Другими словами, проблема оценки плохо обусловлена вблизи состояний с большим числом локальных условий оценки. Чтобы вычислить локальные сингулярные значения нелинейной системы, мы вычисляем ее локальный Грамиан наблюдаемости $P(x^0)$. Квадратные корни из собственных значений $P(x^0)$ являются локальными сингулярными значениями (1) в точке x^0 .

Пусть $\Phi(t)$ — фундаментальная матрица решений линеаризованной динамики (3):

$$\frac{d}{dt}\Phi(t) = F(t)\Phi(t) \quad \Phi(0) = I,$$

тогда Грамиан локальной наблюдаемости:

$$P(x^0) = \int_0^T \Phi^T(t)H^T(t)H(t)\Phi(t)dt.$$